

CÀLCUL DE LES ENERGIES D'EXFOLIACIÓ A PARTIR DELS PRINCIPIIS PRIMÀRIS PER A MATERIALS LAMINARS: GRAFÈ I TMDC

Lluc Chauncey Medeiros

NIU: 1668068

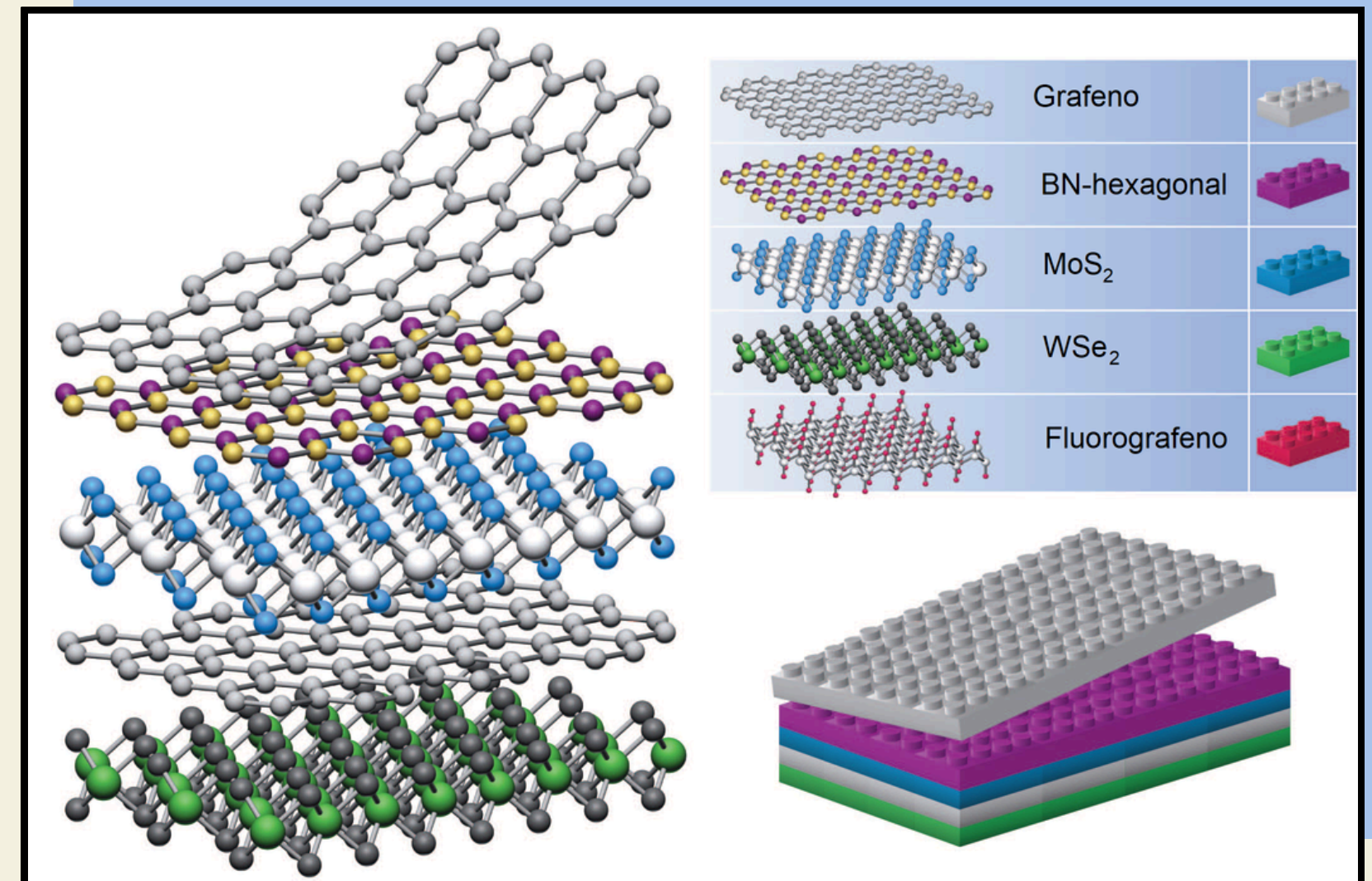
Simulació de Sistemes Nanomètrics

Índex

- Materials bidimensionals (2D)
- L'energia d'exfoliació
- Optimització del càlcul
- Les 4 configuracions del mètode
- Metodologia: Equació i Àrea
- Configuració computacional
- Energies totals obtingudes
- Resultats d'energia d'exfoliació
- Resultats dels TMDC
- Anàlisi del Grafè: Reptes vdW
- Conclusions

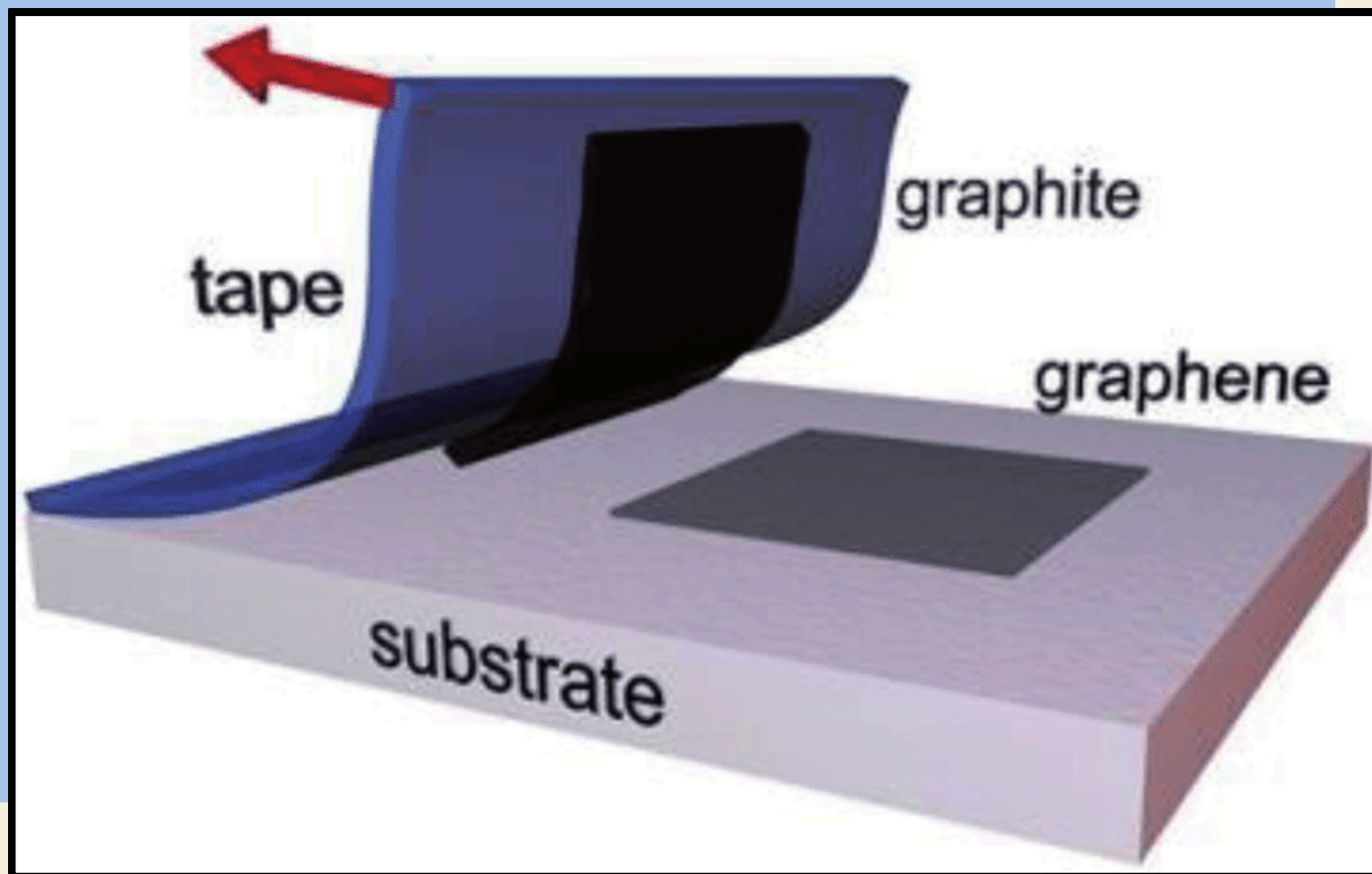
Materials bidimensionals (2D)

- ✓ **Descobriments del Grafè:** Primera monocapa atòmica estable.
- ✓ **Propietats Úniques:** Diferències físiques crítiques respecte a l'estat 3D.
- ✓ **Aïllament:** Mitjançant exfoliació mecànica (Scotch tape).
- ✓ **Estabilitat:** Depèn de l'energia de cohesió interlaminar.



Imatge de diferents materials bidimensionals

L'Energia d'exfoliació



Esquema de l'exfoliació mecànica del grafit per obtenir grafè.

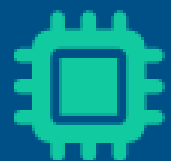
Definició

Energia per unitat d'àrea necessària per separar una capa atòmica de la superfície d'un cristall laminat.

Energies baixes: Exfoliació fàcil i monocapes estables.

Energies altes: Requereixen mètodes químics o tèrmics addicionals.

Optimització del càlcul



El Problema

El mètode clàssic (slab method) requereix moltes capes i té un cost computacional molt alt.



Solució Jung et al.

Reducció a només dues simulacions simples: cristall massís (bulk) i monocapa aïllada.



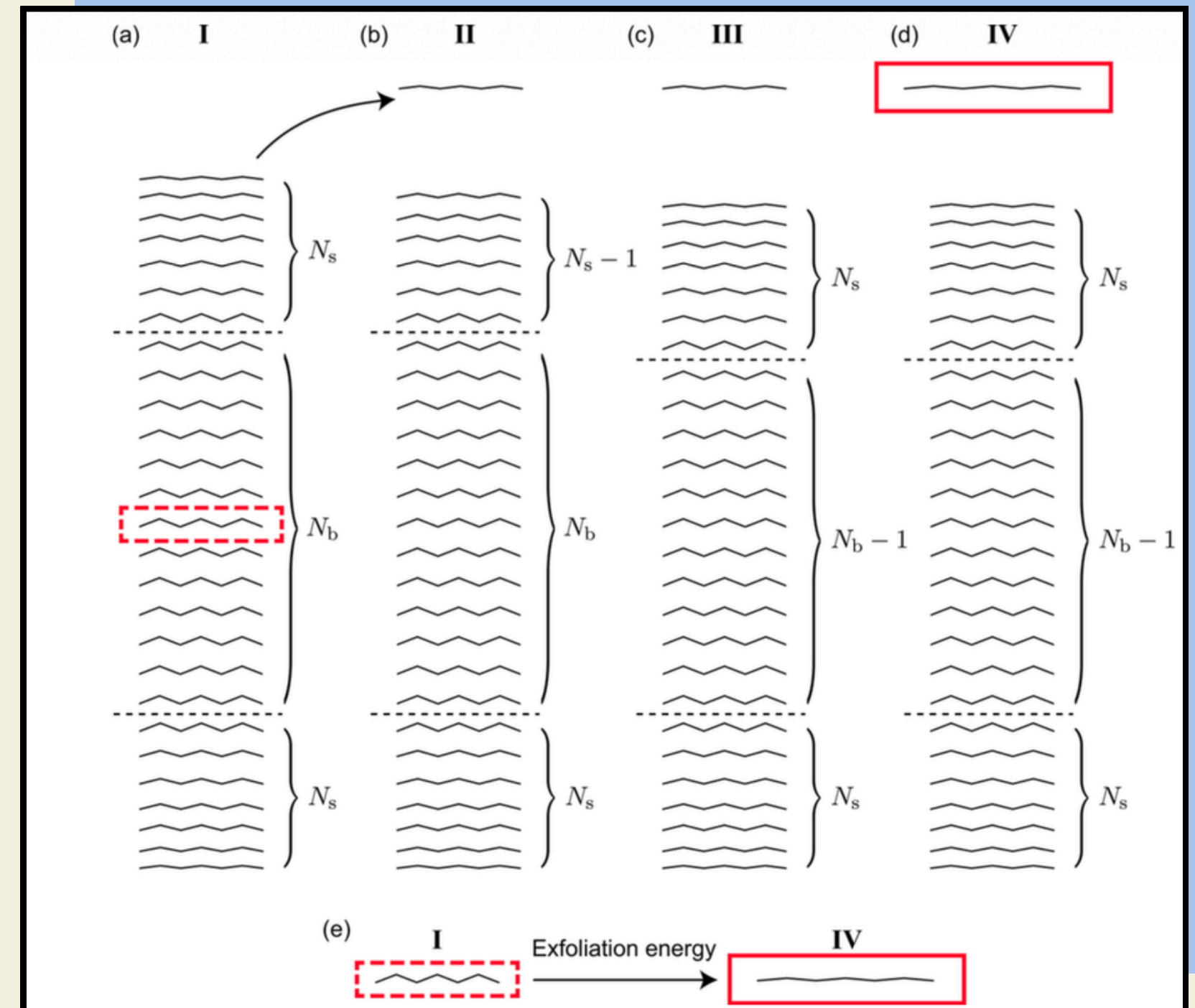
Exactitud

Els resultats coincideixen exactament amb el mètode clàssic de referència.

Les 4 configuracions del mètode

- ✓ I: Cristall massís relaxat inicial.
- ✓ II: Capa separada rígidament (coordenades fixes).
- ✓ III: Relaxació de la superfície del cristall restant.
- ✓ IV: Relaxació final de la monocapa aïllada al buit.

L'energia correspon a la diferència total entre la Configuració I i la Configuració IV.



Esquema del mètode proposat per calcular l'energia d'exfoliació. Línies discontinües horitzontals representen els límits entre superfície i el bulk.

Metodologia: Equació i Àrea

Càlcul de l'energia d'exfoliació:

$$E_{\text{exf}}(n) = \frac{E_{\text{iso}}(n) - E_{\text{bulk}}\left(\frac{n}{m}\right)}{A}$$

Càlcul geomètric de l'àrea de la cel·la (Paral·lelogram):

$$A = | a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x |$$

Configuració computacional

Paràmetres	Valors
Màxim iteracions	300
MeshCutoff	300 Ry
Temperatura electrònica	25 meV
Mètode optimització	CG
Passos	200
Força de tolèrancia	0,02 eV/Å
Format vdW	Grimme
k-points bulk TMDC	15x15x4
k-points monocapa TMDC	15x15x1
k-points grafit	15x15x4
k-points grafè	19x19x1

- ✓ Programari utilitzat: SIESTA
- ✓ Nivell de teoria: Funcional d'intercanvi-correlació GGA-PBE.
- ✓ Correcció fonamental: Sistema de Grimme per simular les forces de van der Waals interlaminars.
- ✓ Criteris d'optimització:
 - Forces de tolerància geomètrica < 0,02 eV/Å.
 - Monocapa simulada amb un espai de buit de 20 Å en l'eix z.

Taula dels paràmetres i els seus valors corresponents per les simulacions.

Energies totals obtingudes

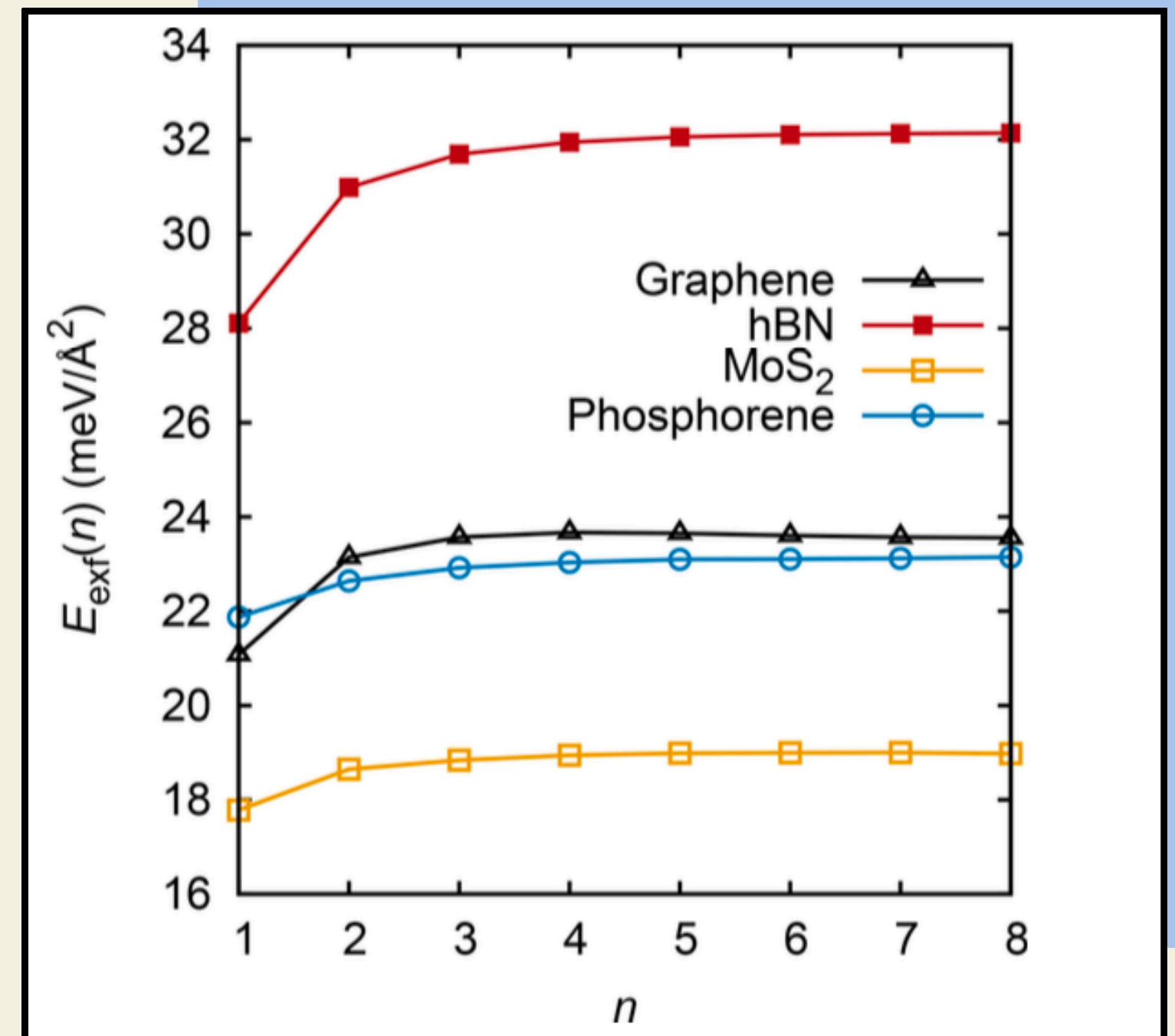
Material	E_{bulk} (eV)	E_{iso} (eV)	Àrea (Å ²)
Grafè	-654,441	-327,064	5,239
MoS ₂	-5127,281	-2563,513	8,648
NbS ₂	-4694,772	-2347,213	9,488
WS ₂	-5430,590	-2715,150	8,610

Taula de l'energia de relaxació dels diferents materials en estat *bulk* i monocapa. També s'inclou l'àrea del bulk en Å².

Resultats d'energia d'exfoliació

Material	E_{exf} calculat (meV/Å ²)	E_{exf} teòrics (meV/Å ²)
Grafè	29,766	~21
MoS ₂	14,776	~18
NbS ₂	18,224	17,6
WS ₂	16,821	20,2

Taula amb les energies d'exfoliació calculades a partir de simulacions i energies teòriques.



Gràfic de les energies d'exfoliació de n capes per àrea de grafè, hBN, MoS₂ i fosforè.

Resultats dels TMDC

✓ Alta Precisió en NbS₂:

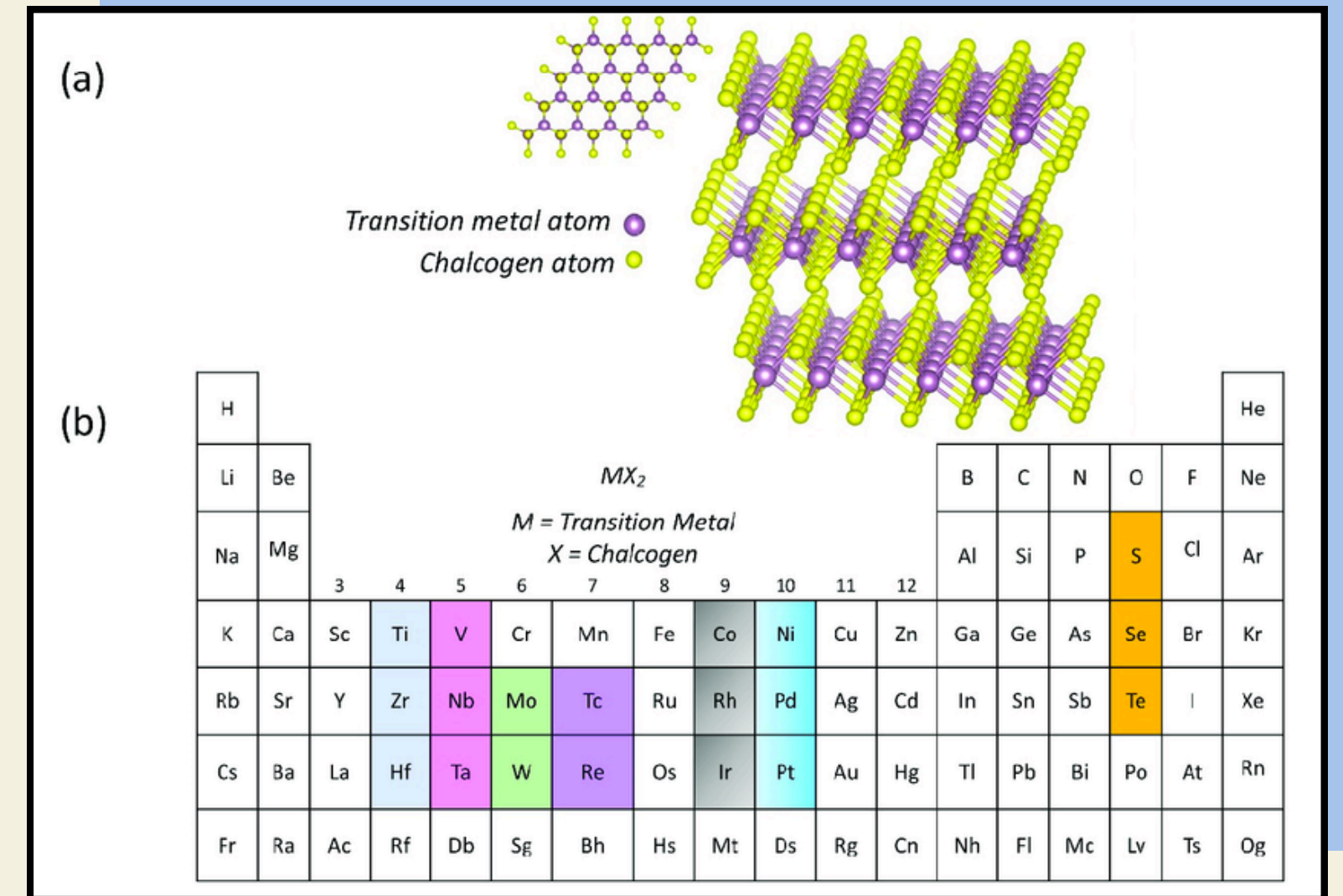
Resultat de 18,22 meV/Å² vs 17,6 meV/Å² teòric. Mínima desviació respecte a les referències teòriques.

✓ Lleugera subestimació en MoS₂ i WS₂:

Sensibilitat a la parametrització de dispersió.

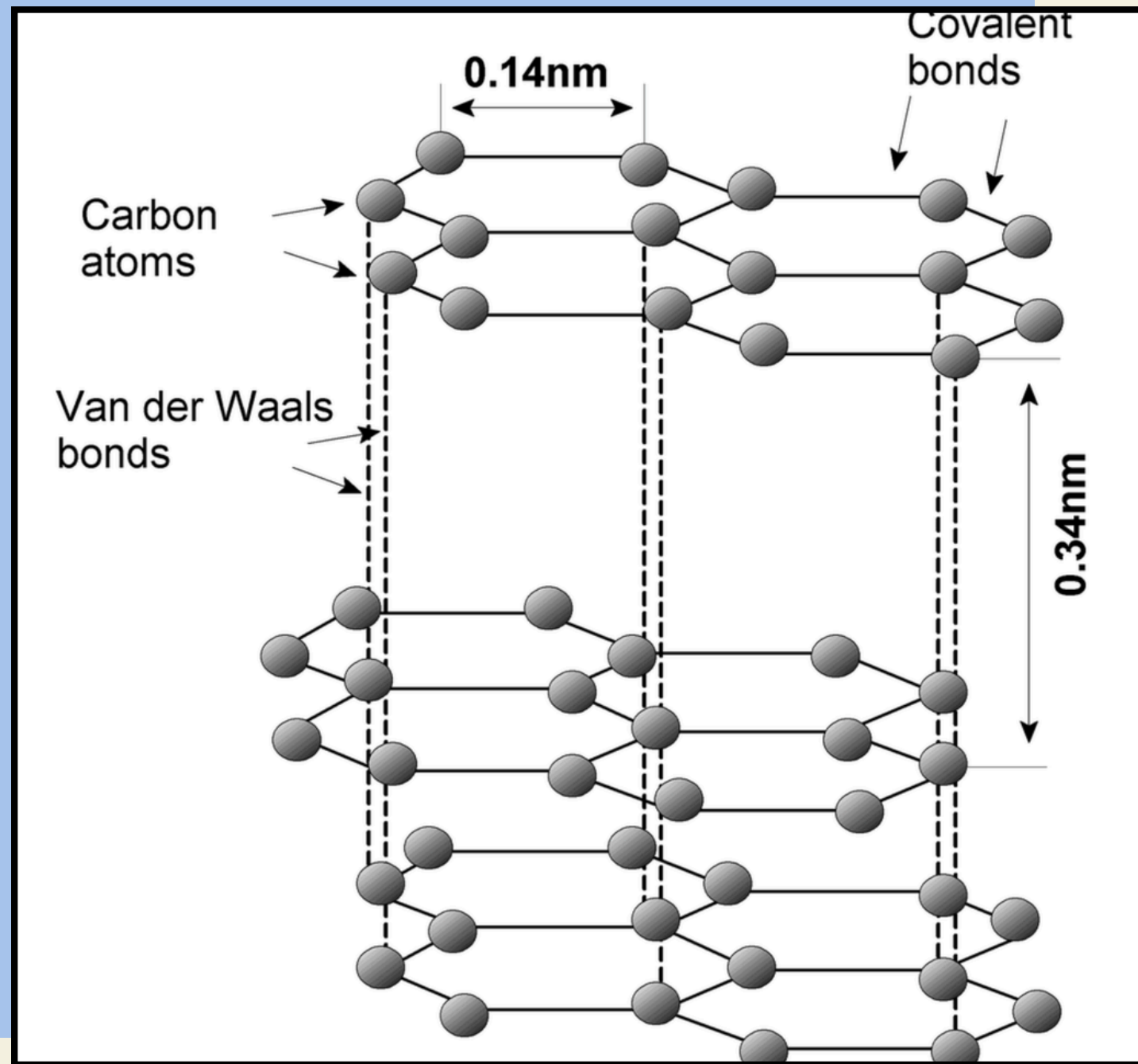
✓ Per què funciona millor?

Les interaccions interlaminars no depenen només de van der Waals. Inclouen forces electrostàtiques i polarització del S, ben descrites per GGA-PBE + Grimme.



(a) Estructura general del TMDC. (b) Àtoms de metalls de transició i calcogen que poden formar materials TMDC estables.

Anàlisi del Grafè: Reptes vdW



Disposició molecular del carboni en el grafè i diversos enllaços i forces implicades durant el seu autoassemblatge en grafit.

Sobreestimació

S'obté $29,77 \text{ meV}/\text{\AA}^2$ (superior al valor de referència de 21,00).

- ✓ **Limitació de Grimme:** Atracció excessiva en sistemes purament de Carboni.
- ✓ ***MD.VariableCell = true*:** L'optimització de xarxa en el pla no corregeix l'error d'energia de cohesió artificial.
- ✓ **Sensibilitat:** L'energia d'unió és crítica al funcional de dispersió triat.

Conclusions



Validació

Implementació correcta del mètode de Jung et al. amb resultats físicament consistents.



Eficiència

Reducció dràstica del cost computacional amb bastanta precisió en TMDC.



Limitacions

Millorar en les correccions de dispersió per a sistemes purament van der Waals.

Gràcies per la vostra atenció!

 github.com/LlucCM/Treball_Final